



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation Nationale
Académie de Ziguinchor
CELLULE DEPARTEMENTALE DE MATHS
DEPARTEMENT OUSSOUYE



Devoir départemental de mathématiques du premier semestre

Classe : 1S1

Durée : 04h

Année scolaire : 2024/2025

EXERCICE 01 : 4pts

A) Déterminer les polynômes P du second degré tel que : $P(x^2) = (x^2 + 1)P(x)$

B) On se propose de déterminer l'ensemble des polynômes P vérifiant :

$$P(x^2) = (x^2 + 1)P(x) \quad (1)$$

1) Vérifier que le polynôme nul est solution de (1).

2) Soit $P(x) = b$ où $b \in \mathbb{R}$. Montrer que si P est solution de (1) alors $b = 0$.

3) Soit P un polynôme non constant de degré n non nul

a) Donner les degrés des polynômes : $P(x^2)$ et $(x^2 + 1)P(x)$

b) En déduire le degré de tout polynôme P solution de (1)

c) Déduire de la question a) les solutions de (1)

EXERCICE 02 : 5pts

1) Soit $f(x) = (m - 1)x^2 + (m - 1)x + m + 1$ avec m un paramètre réel.

a) Étudier le signe de $(m - 1)f(1)$ et de $(m - 1)f(2)$ suivant les valeurs de m .

b) En déduire les valeurs de m pour que $f(x) = 0$ aient deux solutions x_1 et x_2 vérifiant :

$$1 < x_1 < 2 < x_2$$

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivante :

$$a) \sqrt{2x^2 - x - 1} = x - m \quad (m \text{ est un paramètre réel}).$$

$$b) \sqrt{2x + 1} - \sqrt{2x - 1} > 1.$$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant :

$$\begin{cases} x^2 + |y| + \sqrt{z} = 6 \\ -x^2 + 3|y| + \sqrt{z} = 7 \\ 3x^2 - |y| - 2\sqrt{z} = -5 \end{cases}$$

EXERCICE 03 : 6pts

A, B et C sont trois points non alignés tel que ABC ne soit pas équilatéral. Soient A' milieu de $[BC]$, B' milieu de $[CA]$ et C' milieu de $[AB]$. On pose $AB = c$,

$BC = a$ et $AC = b$ tels que a, b et c sont des réels positifs.

- 1) Faire une figure qu'on complétera au fur et à mesure
- 2) On considère le vecteur $\vec{u} = a^2\vec{BC} + b^2\vec{CA} + c^2\vec{AB}$
 - a) Montrer que $\vec{u} = (a^2 - b^2)\vec{AC} + (c^2 - a^2)\vec{AB}$
 - b) En déduire que $\vec{u}$ n'est pas le vecteur nul
- 3) Pour tout point M du plan, on pose

$$f(M) = a^2\vec{BC} \cdot \vec{MA} + b^2\vec{CA} \cdot \vec{MB} + c^2\vec{AB} \cdot \vec{MC}$$
 - a) Soit O le centre du cercle circonscrit au triangle ABC ; Calculer $f(O)$
 - b) Soit G le centre de gravité du triangle ABC . Montrer que :

$$\vec{BC} \cdot \vec{GA} = \frac{1}{6}(b^2 - c^2)$$
 en déduire la valeur de $f(G)$
 - c) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = 0$.

EXERCICE 04 : 5pts

On considère l'application f définie de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ si à = 0000 :

$$f(x) = \frac{1 + x^2 + x^4}{1 + x^2}$$

- 1) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(-x) = f(x)$; f est-elle injective ?
- 2) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) \geq 1$; est-elle surjective ?
- 3) Soit h la restriction de f définie sur $[0; +\infty[$; vers $[1; +\infty[$.
 - a) Montrer que h est bijective.
 - b) Donner la bijection réciproque de l'application h .